

24. દોડ (RACE)

જ્ઞાન અકેડમી

□ સમજૂતી :



Type # 1

- (1) 1000 મીટરની એક દોડમાં સંજના એ ચેતાને 100 મીટરથી હરાવી, ચેતાએ સોનમને 150 મીટરથી હરાવી. તો આ દોડમાં સંજનાએ સોનમને કેટલા મીટરથી હરાવી ?

- (A) 225 મીટર (B) 220 મીટર
(C) 250 મીટર (D) 235 મીટર

Solution :

⇒ સંજના	:	ચેતા	:	સોનમ
1000	:	900	:	900
1000	:	1000	:	850
$1000 \times 1000 : 900 \times 1000 : 900 \times 850$				
⇒ 1000	:	900	:	765
⇒ સંજના અને સોનમનો રેશિયો				
સંજના : સોનમ				
1000 : 765				
				
235 મીટર				

- ⇒ $1000 - 765 = 235$ મીટર
⇒ તો, સંજનાએ સોનમને 235 મીટર થી દોડ હરાવી.

∴ (D) 235 મીટર

- (2) 1000 મીટરની દોડમાં A, B ને 100 મીટરથી હરાવી શકે છે. 400 મીટરની દોડમાં B, C ને 40 મીટરથી હરાવે છે. 500 મીટરની દોડમાં A, C ને કેટલા મીટરથી હરાવી શકે ?

- (A) 50 મીટર (B) 95 મીટર
(C) 60 મીટર (D) 45 મીટર

Solution :

⇒	A	:	B	:	C
	1000	:	900	:	900
	400	:	400	:	360
	1000 × 400	:		:	900 × 360 = 324
⇒	400 → 324				
	500 → ?				
⇒	$\frac{\overset{81}{\cancel{500}} \times \cancel{324}}{\cancel{400}} = 405$				

$$\Rightarrow A - C = ?$$

$$500 - 405 = 95 \text{ મીટર}$$

⇒ તો, A, C ને 95 મીટરથી હરાવે છે.

∴ (B) 95 મીટર

- (3) આર્જવ, આરવને 1 કિ.મી.ની સ્પર્ધામાં 80 મીટરથી હરાવે છે. આરવ, અવધને 40 મીટરથી હરાવે છે. તો 1 કિ.મી.ની સ્પર્ધામાં આર્જવ, અવધને કેટલા મીટરથી હરાવે ?

- (A) 114.6 મીટર (B) 116.8 મીટર
(C) 115 મીટર (D) 117.5 મીટર

Solution :

⇒	આર્જવ	:	આરવ	:	અવધ
	1000	:	920	:	920
	1000	:	1000	:	960
	$1000 \times 1000 :$			920×960	
	1000 મીટર			883.2 મીટર	
⇒	$1000 - 883.2 = 116.8$ મીટર				
	∴ (B) 116.8 મીટર				

- (4) ખેલ મહાકુંભની 100 મીટર દોડ સ્પર્ધામાં A ખેલાડી B ખેલાડીને 10 મીટરથી હરાવી શકે છે અને B ખેલાડી તે દોડ સ્પર્ધામાં જ C ખેલાડીને 10 મીટરથી હરાવી શકે છે. તો A ખેલાડી C ખેલાડીને કેટલા મીટરથી હરાવી શકે ?

- (A) 19 મીટર (B) 38 મીટર
(C) 21 મીટર (D) 20 મીટર

Solution :

⇒	A	:	B	:	C
	100	:	90	:	90
	100	:	100	:	90
	100×100	:		:	90×90
	100 મીટર				81 મીટર
⇒	તો, $100 - 81 = 19$ મીટર				
	∴ (A) 19 મીટર				

- (5) 1 કિ.મી.ની દોડમાં A, B ને 100 મીટરથી હરાવે છે. 300 મીટરની દોડમાં B, C ને 50 મીટરથી હરાવે છે. તો 1 કિ.મી.ની દોડમાં A, C ને કેટલા મીટરથી હરાવે ?

- (A) 140 મીટર (B) 250 મીટર
(C) 100 મીટર (D) 240 મીટર

Solution :

$$\begin{array}{rcl}
 \Rightarrow A & : & B & : & C \\
 1000 & : & 900 & : & \boxed{900} \\
 \boxed{300} & : & 300 & : & 250 \\
 \hline
 1000 \times \frac{300}{900} & : & & : & \frac{900 \times 250}{3} \\
 1000 \text{ મીટર} & : & & : & 750 \text{ મીટર} \\
 \Rightarrow \text{તો, } 1000 - 750 = 250 \text{ મીટર} \\
 \therefore \text{(B) 250 મીટર}
 \end{array}$$

- (6) 1500 મીટરની દોડમાં જો A, B ને 100 મીટરથી હરાવે છે. અને B, C ને 150 મીટરથી હરાવે છે. તો A, C ને કેટલા મીટરથી હરાવે ?
- (A) 140 મીટર (B) 150 મીટર
(C) 100 મીટર (D) 240 મીટર

Solution :

$$\begin{array}{rcl}
 \Rightarrow A & : & B & : & C \\
 1500 & : & 1400 & : & \boxed{1400} \\
 \boxed{1500} & : & 1500 & : & 1350 \\
 \hline
 1500 \times \frac{1500}{1400} & : & & : & \frac{1400 \times 1350}{90} \\
 1500 \text{ મીટર} & : & & : & 1260 \text{ મીટર} \\
 \Rightarrow \text{તો, } 1500 - 1260 = 240 \text{ મીટર} \\
 \therefore \text{(D) 240 મીટર}
 \end{array}$$

- (7) 500 મીટરની એક રેબીય દોડમાં A, B ને 50 મીટરથી હરાવે છે. અને 600 મીટરની દોડમાં B, C ને 60 મીટરથી હરાવે છે. તો 400 મીટરની દોડમાં A, C કેટલા મીટરથી હરાવશે ?
- (A) 70 મીટર (B) 68 મીટર
(C) 76 મીટર (D) 72 મીટર

Solution :

$$\begin{array}{rcl}
 \Rightarrow A & : & B & : & C \\
 500 & : & 450 & : & \boxed{450} \\
 \boxed{600} & : & 600 & : & 540 \\
 \hline
 500 \times \frac{600}{450} & : & & : & \frac{450 \times 540}{9} \\
 600 & : & & : & 486 \\
 200 & : & & : & 162 \\
 400 & : & & : & 324 \\
 \Rightarrow \text{તો, } 400 - 324 = 76 \text{ મીટર} \\
 \therefore \text{(C) 76 મીટર}
 \end{array}$$

- (8) 1500 મીટરની દોડમાં વિરાટ, ધોનીને 150 મીટરથી હરાવે છે અને આ દોડમાં ધોની, રૈનાને 75 મીટરથી હરાવે છે. તો વિરાટે રૈનાને કેટલા મીટરથી હરાવ્યો હોય ?

(A) 217.50 મીટર (B) 200.15 મીટર
(C) 293.50 મીટર (D) 313.75 મીટર

Solution :

$$\begin{array}{rcl}
 \Rightarrow \text{વિરાટ} & : & \text{ધોની} & : & \text{રૈના} \\
 1500 & : & 1350 & : & \boxed{1350} \\
 \boxed{1500} & : & 1500 & : & 1425 \\
 \hline
 1500 \times \frac{1500}{1350} & : & & : & \frac{1350 \times 1425}{6} \\
 & & & : & 22.5 \times 57 \text{ મીટર} \\
 1500 \text{ મીટર} & : & & : & 1282.5 \text{ મીટર} \\
 \Rightarrow \text{તો, } 1500 - 1282.5 = 217.50 \text{ મીટર} \\
 \therefore \text{(A) 217.50 મીટર}
 \end{array}$$

- (9) 100 મીટરની દોડમાં A, B ને 20 મીટરથી હરાવે છે. B, C ને 5 મીટરથી હરાવે છે. તો આ દોડમાં A, C ને કેટલા મીટરથી હરાવે ?

(A) 22 મીટર (B) 24 મીટર
(C) 26 મીટર (D) 25 મીટર

Solution :

$$\begin{array}{rcl}
 \Rightarrow A & : & B & : & C \\
 100 & : & 80 & : & \boxed{80} \\
 \boxed{100} & : & 100 & : & 95 \\
 \hline
 100 \times \frac{100}{80} & : & & : & \frac{80 \times 95}{4 \times 19} \\
 100 \text{ મીટર} & : & & : & 76 \text{ મીટર} \\
 \Rightarrow \text{તો, } 100 - 76 = 24 \text{ મીટર} \\
 \therefore \text{(B) 24 મીટર}
 \end{array}$$

- (10) 1000 મીટરની એક દોડમાં પ્રકાશ, વેદને 280 મીટરથી હરાવે છે. જ્યારે વેદ, રાહુલને 100 મીટરથી હરાવે છે. તો આ દોડમાં પ્રકાશ, રાહુલને કેટલા મીટરથી હરાવે ?

(A) 376 મીટર (B) 350 મીટર
(C) 352 મીટર (D) 348 મીટર

Solution :

$$\begin{array}{rcl}
 \Rightarrow \text{પ્રકાશ} & : & \text{વેદ} & : & \text{રાહુલ} \\
 1000 & : & 720 & : & \boxed{720} \\
 \boxed{1000} & : & 1000 & : & 900 \\
 \hline
 1000 \times \frac{1000}{720} & : & & : & \frac{720 \times 900}{9} \\
 1000 \text{ મીટર} & : & & : & 648 \text{ મીટર} \\
 \Rightarrow \text{તો, } 1000 - 648 = 352 \text{ મીટર} \\
 \therefore \text{(C) 352 મીટર}
 \end{array}$$

- (11) 1500 મીટરની દોડમાં X, Y ને 100 મીટરથી અને Z ને 240 મીટરથી હરાવે છે. તો આ દોડમાં Y, Z ને કેટલા મીટરથી હરાવે ?

(A) 160 મીટર (B) 140 મીટર
(C) 150 મીટર (D) 200 મીટર

Solution :

⇒ X એ Z ને 240 મીટરથી હરાવે તો,

⇒ $Z = 1260$ થશે.

⇒ X : Y : Z
1500 : 1400 : 1260
: 1500 : ?

⇒ $Y \rightarrow 1400$

$Z \rightarrow 1260$

⇒ તો, $Y \rightarrow 1500$

$Z \rightarrow ?$

⇒ $\frac{1500 \times 1260}{1400} = 1350$ મીટર

⇒ તો, $1500 - 1350 = 150$ મીટર

∴ (C) 150 મીટર

- (12) એક 100 મીટરની દોડમાં આર્જવ 36 સેકન્ડ અને આરવ 45 સેકન્ડ લે તો આર્જવ, આરવને કેટલા મીટરથી હરાવે ?

(A) 20 મીટર (B) 18 મીટર
(C) 16 મીટર (D) 12 મીટર

Solution :

⇒ આર્જવ : આરવ

100 : 100
36 : 45
9 સેકન્ડ

⇒ $45 \rightarrow 100$

$9 \rightarrow ?$

⇒ $\frac{100 \times 9}{45} = 20$ મીટર

∴ (A) 20 મીટર

- (13) 200 મીટરની રેસમાં A, B ને 10 મીટરથી હરાવે છે અથવા તો 2 સેકન્ડથી હરાવે છે તો B ની ઝડપ કેટલી છે ?

(A) 10 મી./સે. (B) 5 મી./સે.
(C) 8 મી./સે. (D) $\frac{100}{19}$ મી./સે.

Solution :

A : B
200 : 190
10

A : B
200 : 200
t : t + 2 સેકન્ડ

⇒ B ની ઝડપ

10 મીટર $\rightarrow$ 2 સેકન્ડ

= 5 મીટર/ 1 સેકન્ડ

= 5 મીટર/સેકન્ડ

∴ (B) 5 મી./સે.

- (14) 1 કિ.મી.ની દોડમાં A, B ને 40 મીટરથી કે 5 સેકન્ડથી હરાવે છે, તો A, 1 કિ.મી.ની દોડ પુરી કરવા માટે કેટલો સમય લેશે ?

(A) 140 સેકન્ડ (B) 150 સેકન્ડ
(C) 120 સેકન્ડ (D) 240 સેકન્ડ

Solution :

⇒ A : B
1000 : 960
40 મીટર : 5 સેકન્ડ
8 મીટર : 1 સેકન્ડ
↓ $\times 125$ ↓ $\times 125$
1000 મીટર : 125 સેકન્ડ

⇒ A ને લાગતો સમય = $125 - 5 = 120$ સેકન્ડ

(અથવા)

⇒ A : B
1000 : 1000
t : t + 5 = 125 સેકન્ડ
B એ t + 5 = 125 સેકન્ડ
t = 125 - 5
તો A = 120 સેકન્ડ

∴ (C) 120 સેકન્ડ

- (15) 100 મીટરની દોડમાં, A, 36 સેકન્ડ લે છે તથા B, 45 સેકન્ડ લે છે. A અને B ની ઝડપનો ગુણોત્તર શોધો.

(A) 3 : 4 (B) 4 : 3
(C) 4 : 5 (D) 5 : 4

Solution :

$$\begin{array}{lcl} & A & : B \\ t \rightarrow & 36 & : 45 \\ t \rightarrow & 4 & : 5 \\ S \rightarrow & 5 & : 4 \end{array}$$

∴ (D) 5 : 4

- (16) A અને B, 1 કિ.મી.નું અંતર ક્રમશઃ 4 મિનિટ 54 સેકન્ડ તથા 5 મિનિટમાં કાપે છે. તો 1000 કિ.મી.ની દોડમાં A, B ને કેટલા અંતરથી શરૂઆત આપે કે જેથી બંને એક સરખા સમયમાં અંતિમ બિંદુ પર પહોંચે ?

(A) 20 મીટર (B) 18 મીટર
(C) 16 મીટર (D) 12 મીટર

Solution :

$$\begin{array}{lcl} \Rightarrow A & : & B \\ 1000 & : & 1000 \\ 294 & & 300 \\ & \text{6 સેકન્ડ} & \end{array}$$

$$\Rightarrow 300 \rightarrow 1000$$

$$6 \rightarrow ?$$

$$\Rightarrow \frac{2}{\cancel{8} \times 1000} = 2 \times 10 = 20$$

∴ (A) 20 મીટર

- (17) A 100 મીટરની દોડમાં B ને 10 મીટરથી હરાવે છે. B 100 મીટરની દોડમાં C ને 10 મીટરથી હરાવે છે. તો આ દોડને પુરી કરવા માટે A, B અને C દ્વારા લેવામાં સમયનો ગુણોત્તર શોધો.

(A) 100 : 90 : 81 (B) 90 : 81 : 100
(C) 100 : 81 : 90 (D) 81 : 90 : 100

Solution :

$$\begin{array}{lclcl} \Rightarrow A & : & B & : & C \\ 100 & : & 90 & : & 90 \\ 100 & : & 100 & : & 90 \\ \hline 100 \times 100 & : & 90 \times 100 & : & 90 \times 90 \\ \text{ઝડપ} = 100 & : & 90 & : & 81 \end{array}$$

$$\text{સમય} = \frac{1}{100} : \frac{1}{90} : \frac{1}{81}$$

$$\cancel{8} \cancel{1} \times 81 : 10 \cancel{0} \times \cancel{8} \cancel{1} : 100 \times \cancel{8} \cancel{1}$$

$$81 : 90 : 100$$

$$\therefore (D) 81 : 90 : 100$$

- (18) 1400 મીટરની દોડમાં વિરાટ 1 મિનિટ 6 સેકન્ડમાં અંતિમ બિંદુ સુધી પહોંચે છે. જ્યારે ધોની 77 સેકન્ડમાં અંતિમ બિંદુ સુધી પહોંચે છે. તો વિરાટે ધોનીને કેટલા અંતરથી હરાવ્યો કહેવાય ?

(A) 240 મીટર (B) 220 મીટર
(C) 180 મીટર (D) 200 મીટર

Solution :

$$\begin{array}{lcl} \Rightarrow \text{વિરાટ} & : & \text{ધોની} \\ 1400 & : & 1400 \\ 66 & : & 77 \\ t \rightarrow 6 & : & 7 \\ D \rightarrow 7 & : & 6 \\ & \downarrow \times 200 & \downarrow \times 200 \\ & 1400 & : 1200 \end{array}$$

$$\Rightarrow \text{તો, વિરાટે ધોનીની 200 મીટરથી હરાવ્યો.}$$

∴ (D) 200 મીટર

- (19) 400 મીટરની દોડમાં A, 16 મી./સે. જો A, B ને 15 મીટરની સ્ટાર્ટ આપે છે અને છતાં પણ A, B ને 10 સેકન્ડથી હરાવે છે તો B ની ઝડપ શોધો.

(A) 11 મી./સે. (B) 10 મી./સે.
(C) 13 મી./સે. (D) 9 મી./સે.

Solution :

$$\Rightarrow A : B \quad S_A$$

$$400 : 385 \quad 16 \text{ મી./સે.}$$

$$\Rightarrow \begin{array}{l} A \quad B \\ \downarrow \quad \downarrow \\ 400 \quad 385 \end{array}$$

$$\Rightarrow T_A = \frac{400}{16} = 25$$

$$\Rightarrow t_B \rightarrow t_A + 10$$

$$\Rightarrow t_B \rightarrow 25 + 10 = 35 \text{ સેકન્ડ}$$

$$\Rightarrow S_B = \frac{11 \times 385}{35} = 11 \text{ મી./સે.}$$

∴ (A) 11 મી./સે.

- (20) 1200 મીટરની દોડમાં રાકેશ 36 સેકન્ડમાં અંતિમ બિંદુ પર પહોંચ્યો અને રાજેશ 40 સેકન્ડમાં પહોંચ્યો તો રાકેશ રાજેશને કેટલા મીટરથી હરાવ્યો ?

(A) 150 મીટર (B) 140 મીટર
(C) 130 મીટર (D) 120 મીટર

Solution :

$$\begin{array}{ccc} \Rightarrow & \text{રાકેશ} & : & \text{રાજેશ} \\ & 1200 & : & 1200 \\ & 36 \text{ સેકન્ડ} & : & 40 \text{ સેકન્ડ} \end{array}$$

4

$$\Rightarrow 40 \rightarrow 1200$$

$$4 \rightarrow ?$$

$$\Rightarrow \frac{1200 \times 4}{40} = 120 \text{ મીટર}$$

$\Rightarrow$ તો, રાકેશ રાજેશને 120 મીટરથી હરાવ્યો.

$\therefore$ (D) 120 મીટર

- (21) 5 કિ.મી. ની દોડમાં A, B ને 500 મીટરનું સ્ટાર્ટ આપે છે. જો તેઓએ એક જ સમયે દોડ પુરી કરી હોય અને B ની ઝડપ 13.5 કિ.મી./કલાક હોય તો A ની ઝડપ શોધો.

(A) 15 કિ.મી./કલાક (B) 20 કિ.મી./કલાક
(C) 17.5 કિ.મી./કલાક (D) 16.5 કિ.મી./કલાક

Solution :

$$\Rightarrow \text{ઝડપ} = \frac{\text{અંતર}}{\text{સમય}}$$

$$\begin{array}{ccc} \Rightarrow & A & : & B \\ & 500 & : & 450 \\ & \times 1.5 & \left(\begin{array}{c} 10 \\ 15 \text{ m} \end{array} \right) & : & \left(\begin{array}{c} 9 \\ 13.5 \end{array} \right) \times 1.5 \end{array}$$

$\Rightarrow$ તો, A ની ઝડપ = 15 કિ.મી. / કલાક

$\therefore$ (A) 15 કિ.મી./કલાક

- (22) P, Q ને 400 મીટરની દોડમાં 2 સેકન્ડની સ્ટાર્ટ આપે છે. પરંતુ બંને એક જ સાથે દોડ પુરી કરે છે. જો Q ની ઝડપ 2 મીટર/સેકન્ડ હોય તો P દ્વારા દોડ પુરી કરવા માટે લેવામાં આવેલો સમય શોધો.

(A) 198 સેકન્ડ (B) 199 સેકન્ડ
(C) 200 સેકન્ડ (D) 195 સેકન્ડ

Solution :

$$\Rightarrow P : Q$$

$$\Rightarrow 400 : 400$$

$$\Rightarrow t_Q = \frac{400}{2} = 200$$

$\Rightarrow$ જો Q ને 200 સેકન્ડ લાગે તો P ને 2 સેકન્ડ ઓછી લાગશે, જેમકે

$$\Rightarrow t_P + 2 = 200$$

$$t_P = 200 - 2$$

$$t_P = 198$$

$\Rightarrow$ તો, P દ્વારા દોડ પુરી કરવા માટે 198 સેકન્ડ લેવામાં આવશે.

$\therefore$ (A) 198 સેકન્ડ

- (23) 800 મીટરની એક દોડમાં 2 પ્રતિ સ્પર્ધા અંકુર અને નેહાની ઝડપનો ગુણોત્તર 5 : 6 છે. જો અંકુરને 200 મીટરનું સ્ટાર્ટ આપવામાં આવે તો અંકુર _____ થી જીતી જશે.

(A) 89 મીટર (B) 80 મીટર
(C) 76 મીટર (D) 69 મીટર

Solution :

$\Rightarrow$ અંકુર : નેહા

$$5 : 6$$

$$\Rightarrow \frac{120}{\cancel{5}} = 120 \text{ સેકન્ડ}$$

$$\Rightarrow \text{તો, } 120 \times 6 = 720$$

$$\Rightarrow 800 - 720 = 80 \text{ મીટર}$$

$\therefore$ (B) 80 મીટર

- (24) અલી અને બાદલ એક જ સ્થાનેથી અને એક જ સમયે 1200 મીટર વર્તુળાકાર દોડમાં અનુક્રમે 27 કિ.મી./કલાક અને 45 કિ.મી. / કલાકની ઝડપે દોડવાનું શરૂ કરે છે. બંને એક જ દિશામાં દોડતા હોય તો આ ટ્રેક પર પહેલી વાર કેટલા સમય પછી મળશે ?

(A) 280 સેકન્ડ (B) 240 સેકન્ડ
(C) 250 સેકન્ડ (D) 220 સેકન્ડ

Solution :

$$\Rightarrow S = 45 - 27 = 18 \text{ Km/hr}$$

$$\Rightarrow \text{time} = \frac{1200}{18 \times \frac{5}{18}} = \frac{1200}{\cancel{5}} = 240 \text{ સેકન્ડ}$$

$\therefore$ (B) 240 સેકન્ડ

- (25) અલી અને બાદલ એક જ સ્થાનેથી અને એક જ સમયે 1600 મીટર વર્તુળાકાર દોડમાં અનુક્રમે 27 કિ.મી./કલાક અને 45 કિ.મી. / કલાકની ઝડપે દોડવાનું શરૂ કરે છે. બંને એક જ દિશામાં દોડતા હોય તો આ ટ્રેક પર પહેલી વાર કેટલા સમય પછી મળશે ?

- (A) 90 સેકન્ડ (B) 320 સેકન્ડ
(C) 240 સેકન્ડ (D) 180 સેકન્ડ

Solution :

$$\Rightarrow 45 - 27 = 18$$

$$\Rightarrow \text{Time} = \frac{1600}{18 \times \frac{5}{18}} = \frac{1600}{5} = 320 \text{ સેકન્ડ}$$

$\therefore$ (B) 320 સેકન્ડ

- (26) અલી અને બાદલ એક જ સ્થાનેથી અને એક જ સમયે 1125 મીટર વર્તુળાકાર દોડમાં અનુક્રમે 36 કિ.મી./કલાક અને 54 કિ.મી./કલાકની ઝડપે દોડવાનું શરૂ કરે છે. બંને એક જ દિશામાં દોડતા હોય તો આ ટ્રેક પર પહેલી વાર કેટલા સમય પછી મળશે ?

- (A) 220 સેકન્ડ (B) 215 સેકન્ડ
(C) 210 સેકન્ડ (D) 225 સેકન્ડ

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{Time} &= \frac{1125}{(54 - 36) \times \frac{5}{18}} \\ &= \frac{1125}{18 \times \frac{5}{18}} \\ &= 225 \text{ સેકન્ડ} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 225 \text{ સેકન્ડ પછી ફરી વખત મળશે.}$$

$\therefore$ (D) 225 સેકન્ડ

- (27) ત્રણ વ્યક્તિ P, Q અને R એક વર્તુળાકાર ટ્રેક પર ક્રમશઃ 3 કિ.મી./કલાક, 4 કિ.મી./કલાક અને 6 કિ.મી./કલાકની ઝડપથી દોડે છે. જો ટ્રેકની લંબાઈ 36 કિ.મી. હોય તો તેઓ ફરીથી પ્રારંભિક બિંદુ પર કેટલા સમયથી પછી મળશે ?

- (A) 38 કલાક (B) 36 કલાક
(C) 24 કલાક (D) 28 કલાક

Solution :

$$\Rightarrow P \rightarrow \frac{36}{6} = 12$$

$$\Rightarrow Q \rightarrow \frac{36}{4} = 9$$

$$\Rightarrow R \rightarrow \frac{36}{6} = 6$$

$$\Rightarrow (12, 9, 6) \text{ નો લ.સા.અ.} = 36 \text{ કલાક}$$

$$\Rightarrow \text{તો પ્રારંભિક બિંદુ પર 36 કલાક પછી મળશે.}$$

$\therefore$ (B) 36 કલાક

- (28) અંજલી અને બાબિતા એક વર્તુળાકાર ટ્રેક પર એક જ સમયે અને એક જ બિંદુથી વિપરીત દિશામાં ક્રમશઃ 8 મી./સે. અને 6 મી./સે. ની ઝડપથી દોડી રહી છે. જો વર્તુળાકાર ટ્રેકની લંબાઈ 960 મીટર હોય તો તેઓ અલગ-અલગ મિલન બિંદુઓ પર કેટલી વાર મળશે ?

- (A) 7 વખત (B) 6 વખત
(C) 12 વખત (D) 14 વખત

Solution :

$$\Rightarrow \text{જો બંનેની દિશા એક જ હોય, તો બાદબાકી જેટલો જવાબ આવે.}$$

$$8 : 6$$

$$4 : 3$$

$$\downarrow \quad \downarrow$$

$$7 : 1$$

$$\Rightarrow \text{પરંતુ જ્યારે વિપરીત દિશામાં હોય ત્યારે બે સંખ્યાનો સરવાળો થાય. ત્યારે અલગ-અલગ મિલન બિંદુઓ પર મળે છે.}$$

$\therefore$ (A) 7 વખત

- (29) અંજલી અને બાબિતા એક વર્તુળાકાર ટ્રેક પર એક જ સમયે અને એક જ બિંદુથી વિપ્રિત દિશામાં ક્રમશઃ 20 મી./સે. અને 30 મી./સે. ની ઝડપથી દોડી રહી છે. જો વર્તુળાકાર ટ્રેકની લંબાઈ 100 મીટર હોય તો તેઓ અલગ-અલગ મિલન બિંદુઓ પર કેટલી વાર મળશે ?

- (A) 2 વખત (B) 3 વખત (C) 5 વખત (D) 10 વખત

Solution :

$$\Rightarrow \text{અંજલી : બાબિતા}$$

$$20 : 30$$

$$2 : 3$$

$$\text{5} \quad \text{1}$$

$$\Rightarrow \text{વિપરિત દિશામાં હોવાથી જવાબ 5 આવશે.}$$

$\therefore$ (C) 5 વખત